

非数 A 模拟卷（七）

一、填空题(共 30 分, 每题 6 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt[3]{x + \sqrt[4]{x}}} - \sqrt{x} \right)$.

2. 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3x}}{ax}, & x > 0 \\ b + 2 \tan x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 求 ab .

3. 已知 $f(x)$ 满足 $\int f(x^2) x \arctan |x| dx = \ln(1 + x^2) + C$, 求 $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx$.

4. 设函数 $f(x, y) = \int_{-\pi}^{\pi} (t - x \cos t - y \sin t)^2 dt$ 在点 (x_0, y_0) 处取到最小值.

求 $\int_{-\pi}^{\pi} x(x_0 \cos x + y_0 \sin x) dx$

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$, 求二重积分 $\int_0^1 \int_0^1 f(x) f(x+y) dx dy$.

二、(10 分) 设 a, b 为常数, 函数 $f(x, y) = ax^2 + by^2 + 1$ 在点 $(4, 3)$ 处的方向导数中, 沿方向 $\vec{l} = (-4, -3)$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 求曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $z = 0$ 所截下的有限部分的面积.

三、(12 分) 求微分方程 $(2x^2 + x^3y + y)dx + (x + 4xy^4 + 8y^3)dy = 0$ 的通解.

四、(12 分) 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} (\alpha > 1)$, 证明:

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2) 若令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta$, 则 $\frac{1}{2^{\alpha-1}} \leq (\alpha-1)(\beta-1) \leq 1$.

五、(12 分) 设 Σ 是空间区域

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{y^2 + z^2} \leq \sqrt{3}x, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \right\}$$

的外侧表面, 函数 $f(x)$ 在实数域上具有连续导数, 计算曲面积分:

$$I = \iint_{\Sigma} [x^3 + f(yz)] dydz + [y^3 + f(yz)] dzdx + [z^3 + f(yz)] dxdy.$$

六、(12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = 1$ 和 $f(1) = 1+e$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) - 2f'(\xi) + f(\xi) = 1$.

七、(12 分) 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, 满足 $A^2 = B^2 = C^2$, 且 $B^3 = ABC + 2E$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵. 求证: $B^3 = E$.